ВсОШ 2026, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

10.1. Можно ли 2026 чисел $1+\sqrt{2}, 1+2\sqrt{2}, \ldots, 1+2026\sqrt{2}$ разбить на две непустые группы так, чтобы произведения чисел в группах имели одинаковую дробную часть?

Ответ: Нет, нельзя.

Решение. Пусть такое разбиение существует, причём в одной из групп оказались числа $1 + x_1\sqrt{2}, 1 + x_2\sqrt{2}, \ldots, 1 + x_k\sqrt{2}$. Перемножим эти выражения, раскроем скобки. Мы получим слагаемое $1^k = 1$, слагаемые $x_1\sqrt{2}, \ldots, x_k\sqrt{2}$, а все остальные слагаемые будут иметь вид $N \cdot \left(\sqrt{2}\right)^k$, где $k \geqslant 2$ и N — целые числа. Значит, в сумме получится число вида $A + B\sqrt{2}$, где A и B — целые числа, причём $B \equiv x_1 + \ldots + x_k \pmod 2$. Аналогично, если в другой группе окажутся числа $1 + y_1\sqrt{2}, \ldots, 1 + y_n\sqrt{2}$, то их произведение будет иметь вид $C + D\sqrt{2}$, где $C, D \in \mathbb{Z}$ и $D \equiv y_1 + \ldots + y_n \pmod 2$.

Заметим, что $x_1 + \ldots + x_k + y_1 + \ldots + y_n = 1 + 2 + \ldots + 2026 = 2027 \cdot 1013$, это число нечётно. Значит, число $B + D$ тоже нечётно, а тогда $B \neq D$. Однако, поскольку числа $A + B\sqrt{2}$ и $C + D\sqrt{2}$ имеют одинаковую дробную часть, то их разность — целое число. Поскольку $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ это возможно лишь в случае, когда $B - D = 0$, противоречие.